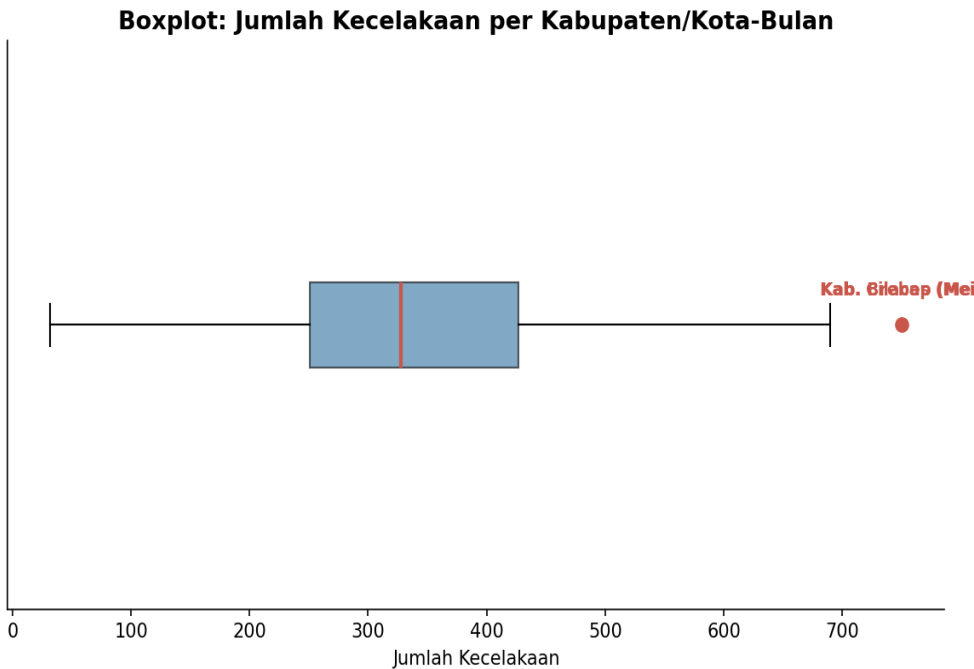


Outlier & Pattern Analysis Report

Dataset Kecelakaan Lalu Lintas Jawa Tengah 2025 | Simulasi Industri Junior Data Analyst
Topik 4 - Exploratory Data Analysis | Minggu 7, Hari Rabu

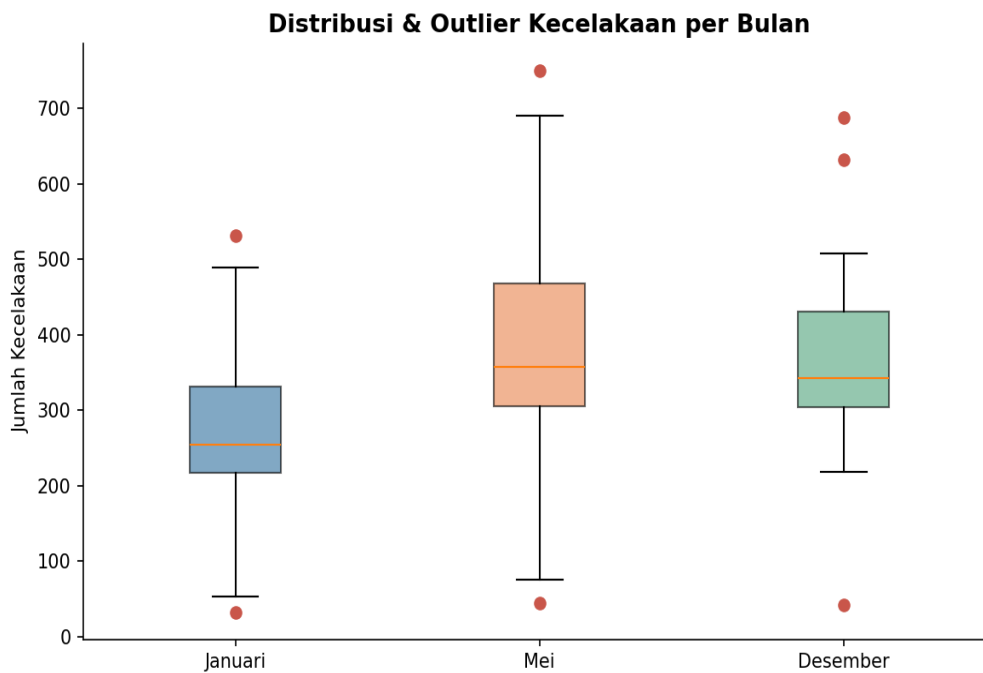
1. Boxplot - Deteksi Outlier Jumlah Kecelakaan



Penjelasan: Boxplot menampilkan sebaran jumlah kecelakaan dari 100 baris data (kabupaten/kota x bulan sampel), dengan titik merah menandai outlier berdasarkan metode IQR (di luar $Q3 + 1,5 \times IQR$).

Insight: Ditemukan 2 outlier jelas: **Kab. Cilacap** dan **Kab. Brebes**, keduanya pada bulan **Mei** (musim mudik Lebaran), dengan 750 kasus kecelakaan - jauh di atas batas wajar (691). Kedua wilayah ini adalah titik simpul jalur Pantura yang menjadi rute utama mudik.

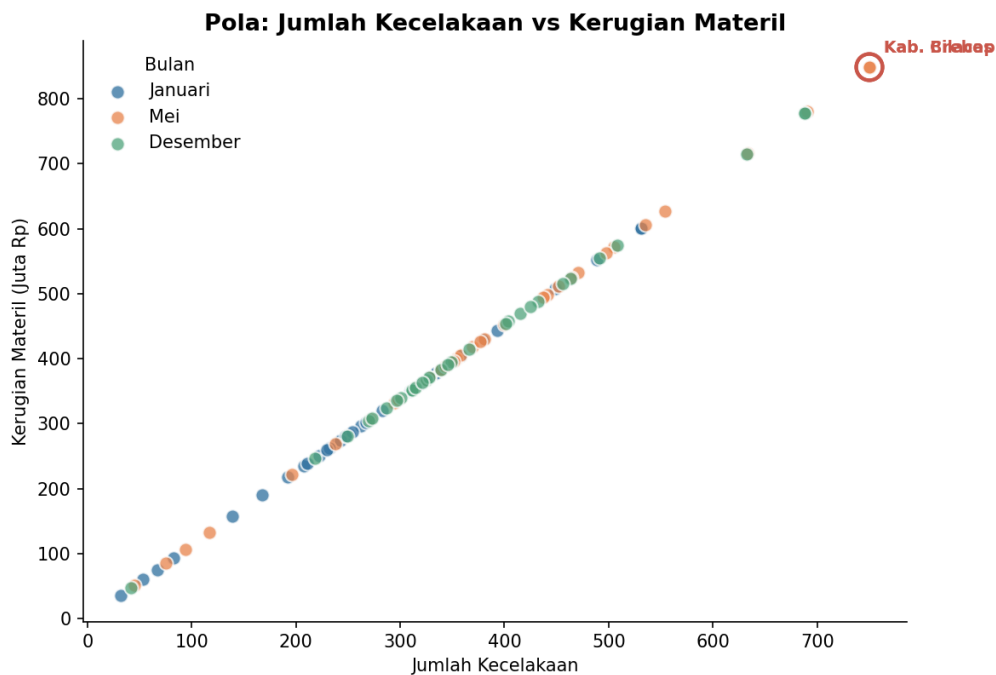
2. Boxplot per Bulan - Pola Distribusi Musiman



Penjelasan: Boxplot dipisah per bulan sampel untuk melihat bagaimana distribusi dan outlier berubah mengikuti musim.

Insight: Median dan sebaran (IQR) bulan Mei jelas lebih tinggi dan lebih lebar dibanding Januari dan Desember, menunjukkan bukan hanya rata-rata yang naik saat musim mudik, tapi variasi antar wilayah juga membesar - sebagian wilayah (jalur utama) melonjak jauh lebih tinggi dari wilayah lain.

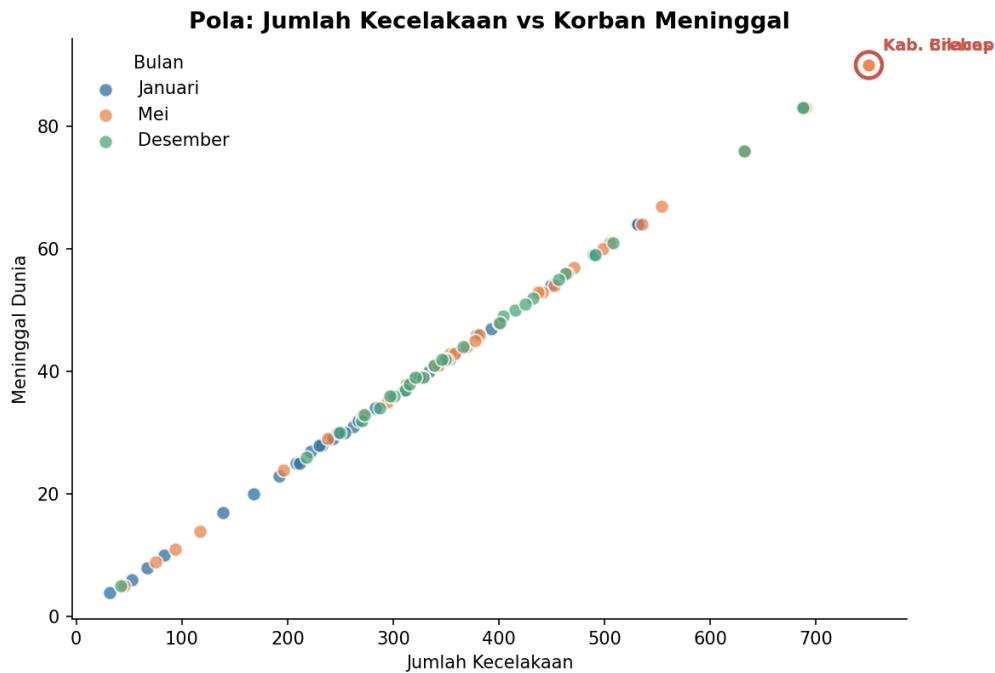
3. Scatter Plot - Kecelakaan vs Kerugian Materil



Penjelasan: Scatter plot menunjukkan hubungan antara jumlah kecelakaan dan kerugian materil (dalam juta Rupiah), diwarnai berdasarkan bulan. Outlier ditandai lingkaran merah.

Insight: Pola hubungan sangat linear (korelasi $\sim 0,999$) - kerugian materil naik proporsional dengan jumlah kasus. Cilacap dan Brebes di bulan Mei menjadi titik paling ekstrem, masing-masing menimbulkan kerugian materil sekitar Rp848,5 juta dalam satu bulan sampel - signifikan lebih tinggi dari wilayah lain di bulan yang sama.

4. Scatter Plot - Kecelakaan vs Korban Meninggal



Penjelasan: Scatter plot menunjukkan hubungan antara jumlah kecelakaan dan jumlah korban meninggal dunia, diwarnai berdasarkan bulan.

Insight: Sama seperti kerugian materil, jumlah korban meninggal naik proporsional dengan jumlah kecelakaan (korelasi $\sim 0,9999$). Cilacap dan Brebes pada Mei sama-sama mencatat 90 korban meninggal - titik dengan risiko keselamatan tertinggi di seluruh dataset sampel.

5. Identifikasi Outlier, Penyebab, dan Dampak

Wilayah	Bulan	Kecelakaan	Meninggal	Kerugian Materil
Kab. Cilacap	Mei	750	90	Rp848.544.737
Kab. Brebes	Mei	750	90	Rp848.544.737

Penyebab (dugaan): Kab. Cilacap dan Kab. Brebes terletak di jalur Pantura dan jalur selatan-lintas provinsi yang menjadi rute utama arus mudik/balik Lebaran, dengan volume kendaraan yang melonjak drastis dalam waktu singkat. Kombinasi kepadatan lalu lintas ekstrem, kelelahan pengemudi jarak jauh, dan jalur yang sudah padat sejak hari biasa membuat kedua wilayah ini jadi titik rawan saat musim mudik.

Dampak terhadap "bisnis" (keselamatan publik & anggaran daerah): Kerugian materil yang jauh lebih tinggi di kedua wilayah ini saat Lebaran berarti beban lebih besar bagi asuransi (Jasa Raharja), layanan kesehatan darurat (IGD, ambulans), dan anggaran perbaikan infrastruktur jalan. Tingginya korban jiwa juga berdampak pada kebutuhan sumber daya kepolisian dan medis yang harus dialokasikan ekstra pada kedua wilayah ini secara spesifik saat musim mudik, bukan disebar merata ke seluruh provinsi.